

김지용:

관광 다이어리 웹사이트

1. 개요

본 서비스는 제주 방문객이 자신의 여행을 지도 기반의 시각적 다이어리로 기록하고, 숏폼 영상을 통해 생생한 정보를 공유하는 커뮤니티형 관광 플랫폼이다. 단순 리뷰를 넘어 '보상형 콘텐츠 제작'과 'AI 맞춤형 경로 추천'을 통해 제주의 숨은 명소를 발굴하고 여행의 가치를 높이는 것을 목적으로 한다.

2. 핵심 기능

2-1. 상호작용 제주 관광 지도

- 지도 기반 핀 기능: 사용자가 지도에서 직접 방문지를 선택하거나 GPS 기반으로 현재 위치를 인증하여 기록을 시작한다.
- 시각적 필터링: '영상 많은 곳', '별점 높은 곳', '핫한 곳' 등 레이어별로 지도 보기를 제공할 예정이다.

2-2. 숏폼 영상 다이어리 & 리뷰

- 섹로그 방식 업로드: 15~30초 내외의 짧은 영상을 해당 관광지 핀에 업로드합니다.
- 멀티미디어 리뷰: 영상과 함께 짧은 텍스트(한 줄 평), 별점(5점 만점), 해시태그를 결합하여 게시한다.

2-3. 사용자 참여 보상 시스템

- 토큰/포인트 지급: 업로드한 영상의 조회수, 좋아요, 공유 수에 비례하여 포인트를 지급한다.
- 지역 연계 활용: 적립된 포인트는 제주도 내 제휴 카페, 소품샵, 렌터카 업체 등에서 할인권으로 교환하거나 결제 시 사용할 수 있게 하여 지역 경제 활성화를 도모하거나 기프트콘을 구매할 수 있도록 한다.

2-4. AI 기반 지능형 코스 제안

- 최적 경로 설계: 사용자의 과거 별점 데이터와 시청한 영상 카테고리를 분석하여 사용자 특성에 맞춰 이동 거리를 최소화한 최적의 제주 여행 코스를 생성한다.

3. 기술 스택

- Frontend: React.js 또는 Next.js (반응형 웹으로 모바일 사용자 최적화)
- Backend: Node.js (Express) 또는 Python (FastAPI)
- Database: PostgreSQL (위치 데이터 처리를 위한 PostGIS 확장 활용)
- AI Model: OpenAI GPT-4 API 또는 LangChain을 활용한 사용자 맞춤형 추천 알고리즘
- Storage: AWS S3 (대용량 영상 파일 저장 및 스트리밍)

4. 예상 결과물

- 나만의 제주 지도: 내가 방문한 곳들이 영상 썸네일로 지도 위에 채워져, 여행이 끝난 후 하나의 영상 지도 완성이 가능하다.
- 수익 창출 경험: 단순히 정보를 소비하는 것이 아니라, 양질의 리뷰를 통해 여행 경비를 절감하는 재미를 느낀다.
- 실시간 관광 트렌드 데이터: 어떤 연령대가 어느 지역에서 가장 많은 시간을 보내는지에 대한 시각화된 데이터를 확보할 수 있다.
- 바이럴 마케팅 효과: 사용자들이 올린 감각적인 영상들이 자연스럽게 제주의 새로운 명소를 홍보하는 역할을 한다.

5. 예상 웹사이트 UI/UX

- 메인 화면: 전체 화면을 꽉 채운 제주도 지도와 실시간으로 올라오는 솟폼 피드.
- 마이 페이지: 내가 받은 총 조회수와 현재까지 모은 포인트 현황, 그리고 나의 지도.

김건:

제주 지하수 위험도 분석 시스템

I. 개요

제주는 하천이 부족해 생활·농업용수를 대부분 지하수에 의존한다. 관광객 증가, 농업 확대, 개발로 인해 지하수 사용량 증가와 수질 오염 문제가 동시에 발생하고 있으며, 이는 장기적인 지속가능성 문제로 이어질 수 있다.

실제 언론 보도에서도 이러한 문제가 확인된다.

제주 서부지역에서는 지하수 사용 증가로 수위 저하 및 고갈 우려가 제기되었다.

→ 삼다일보 기사: <https://www.samdailbo.com/news/articleView.html?idxno=241695>
일부 지역에서는 질산성질소 농도 증가로 인한 수질 오염 문제가 보고되었다.
→ 제주일보 기사: <https://www.jejunews.com/news/articleView.html?idxno=2193588>
제주 지하수는 전체 용수의 약 90% 이상을 차지하며 구조적 의존성이 높은 상황이다.
→ 제주의소리 기사: <https://www.jejusori.net/news/articleView.html?idxno=500605>
이러한 사례는 제주 지하수 문제가 관광·농업·개발이 복합적으로 얹힌 공공 문제임을 보여 준다.
공공데이터를 활용하여 지역별 지하수 이용 현황을 분석하고, 위험도를 정량화·시각화하는 것을 목표로 할 것이다.

II. 데이터 분석

1. 데이터 출처 및 종류

공공데이터를 활용하여 지하수 이용 현황과 수질 상태를 분석할 수 있다.

제주특별자치도

지하수 관정 현황 데이터

지역별 관정 수, 용도(생활·농업·공업용수) 포함

→ 지하수 개발 밀집도 파악에 활용

제주특별자치도개발공사

지하수 이용 허가량 및 관측소 데이터

사용 허가량, 관측소 위치(위도·경도), 심도 정보

→ 지역별 지하수 사용량 및 공간 분석에 활용

공공데이터포털

지하수 수질 Open API

pH, 질산성질소($\text{NO}_3\text{-N}$), 염소이온, 전기전도도 등

→ 수질 오염 수준 평가에 활용

2. 분석 방법

Python 오픈소스 라이브러리를 활용하여 데이터 기반 분석을 수행할 수 있다.

(1) 데이터 전처리

사용 도구: Pandas, NumPy

처리 과정: 결측치 제거 및 평균값 대체, 이상치 제거 (IQR 방식)

(2) 지하수 위험도 분석 (클러스터링)

사용 도구: Scikit-learn (K-Means)

방법: 관정 수, 허가량, 수질 데이터를 기반으로 지역을 군집화

군집 개수: 3개 (안정 / 주의 / 위험)

(3) 상관관계 분석

사용 도구: Pandas / Seaborn

분석 내용: 관정 수 vs 수질, 허가량 vs 질산성질소

(4) 시각화

사용 도구: Matplotlib / Seaborn

지도: Leaflet 또는 Kakao Map API

표현: 위험도 지도, 군집 결과 색상 표시, 수질 변화 그래프

III. 예상 결과물

다음과 같은 결과물이 도출될 것으로 예상된다.

1. 제주 지하수 위험도 지도

지역별 지하수 위험도를 색상(안정/주의/위험)으로 시각화

특정 지역의 위험 집중 현상 직관적 확인 가능

2. 지하수 위험 지역 식별

관정 수와 허가량이 높은 지역 → 고위험 지역 도출

농업 지역 및 일부 관광지 인근 지역에서 위험도 상승 예상

3. 수질 오염 패턴 분석 결과

질산성질소 등 특정 수질 지표 상승 지역 확인

농업 활동과 수질 간 연관성 도출

4. 데이터 기반 정책 의사결정 자료

위험 지역 우선 관리 기준 제공

관정 허가 제한 및 관리 정책 근거 자료 활용 가능

5. 웹 기반 시각화 시스템

지하수 위험도 지도

지역별 상세 데이터 조회

수질 변화 그래프 제공

IV. 요구사항

1. 기능적 요구사항

공공데이터를 활용한 지하수 데이터 수집 및 저장

지역별 관정 수, 허가량, 수질 데이터 조회 기능

K-Means 기반 지하수 위험도 분석 기능

위험도 결과를 지도 형태로 시각화

지역 선택 시 상세 정보 및 수질 그래프 제공

2. 비기능적 요구사항

데이터 처리 및 분석 속도 확보

사용자 친화적인 UI/UX 제공

공공데이터 API 안정적 연동

웹 환경에서 접근 가능 (반응형 UI 고려)

윤혜경:

주제: 야간 이용 가능 생활시설(편의점·병원·약국) 분석 및 시각화

1. 구현 방향

- 공공데이터로 편의점, 병원, 약국 위치 수집
- 반경 기준(예: 500m)으로 야간 이용 가능 시설 수 계산
- 사용자 위치 기준으로 이용 가능한 시설 추천

2. 예상 결과물

- 지도 기반 야간 이용 가능 시설 분포 시각화
(사용자 위치 기준 이용 가능 시설 리스트 및 추천)

3. 데이터 수집

- 편의점 데이터

cu: 홈페이지에서 확인 가능하나 하나하나 데이터 입력해야 해서 번거로움

gs25: 홈페이지에서 확인이 불가능하여 지도 어플을 활용하여 직접 찾아봐야 함

- 야간 병원(응급센터) 데이터: 공공데이터포털 또는 제주데이터허브에서 확인 가능
- 심야 약국 데이터: 공공데이터포털 또는 제주데이터허브에서 확인 가능

안효민:

제주시 주차 정보

주제 선정 이유

지금 주차장을 알아보기 위해서는 네이버 지도의 주차장이나, 제주시에서 제공하는 웹사이트를 활용해야함.

기존 방식의 문제점: 네이버 지도는 주차 현황을 알 수 없고, 제주시 제공 웹사이트는 정보가 너무 난잡하게 나와있음.

데이터 수집 방법: 제주시에서 제공하는 API를 활용, CCTV정보도 활용 가능할 것 같음.

시각화 방법: 지도에서 내 위치를 바탕으로 주변에 있는 공용주차장 안내 및 주차 가능 대수 파악

현은정:

제주버스 시간을 명확히 제시하고 간격을 시각화 하여 일정 및 계획에 참고

이태준

주제: 지역 폐자원-제조사 최적 매칭 및 물류 탄소 배출량 시각화

1. 구현 방향

공공데이터로 지역 내 폐자원 배출처(재활용센터)와 활용 기업(제조사) 위치 수집

지도 API를 활용해 배출처와 제조사 간의 최단 주행거리 계산

화물차 종류별 이동 거리 대비 탄소 배출량을 계산하여, 환경 오염이 가장 적은 최적의 경로 매칭

2. 예상 결과물

지도 기반 폐자원 물류 최적 이동 경로 시각화

(매칭 결과 기준) 예상되는 탄소 배출량 및 환경적 가치(ESG) 대시보드 제공

3. 데이터 수집

폐자원 발생량 및 업체 데이터: 자원순환정보시스템, 공공데이터포털(올바로시스템 등)에서 API 및 CSV로 수집 가능

이동 경로 및 거리 데이터: 카카오 모빌리티 API (자동차 길찾기 기능) 활용

탄소 배출 계수 및 LCI(환경영향) 데이터: 국가온실가스종합정보센터(GIR) 보고서 및 환경성적표지(EPD) 포털에서 수치 확인 가능